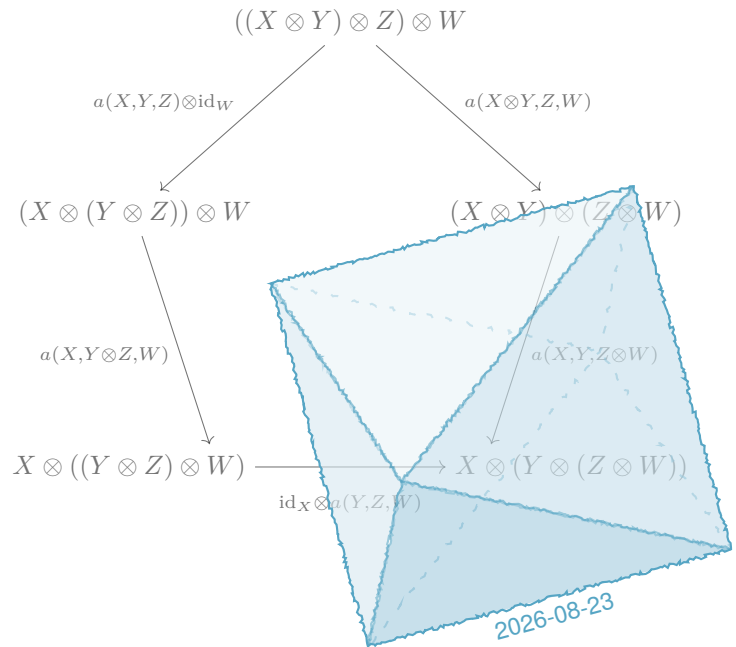




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 23 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

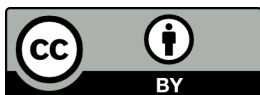
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.6 Functor Adjoin

D. Kan pertama kali menjelaskan konsep pasangan adjoin pada 1958. Sifat adjoin muncul hampir di mana-mana dalam teori kategori dan penerapannya; untuk catatan sejarah terkait, lihat [1, p.107].

Definisi 2.6.1 Pasangan adjoin berarti data berikut (F, G, φ) , dengan $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$ merupakan sepasang functor, sedangkan φ merupakan isomorfisme natural berikut:

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, G(\cdot)).$$

Biasanya G disebut functor adjoin kanan bagi F , F disebut functor adjoin kiri bagi G , atau (F, G, φ) disebut pasangan adjoin; data φ sering dihilangkan dari notasi.

Contoh 2.6.2 Tetapkan medan $\mathbb{k}$. Dalam Contoh 2.2.4, kita telah mendefinisikan functor dual $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, $DV := V^\vee$. Terdapat isomorfisme natural

$$\begin{aligned} \varphi_{V,W} : \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W^\vee) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}}(W, V^\vee) \\ f &\longmapsto [w \mapsto [v \mapsto f(v)(w)]] \end{aligned}$$

dengan V, W ruang vektor atas $\mathbb{k}$. Sebenarnya, kedua ruas isomorfik secara natural dengan ruang bentuk bilinear $B : V \times W \rightarrow \mathbb{k}$: cukup petakan $f \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W^\vee)$ ke $B : (v, w) \mapsto f(v)(w)$; dengan mempertukarkan peran V, W , diperoleh kasus $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(W, V^\vee)$. Isomorfisme-isomorfisme ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\varphi_{V,W} : \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})}(V, DW) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}}}(D^{\text{op}}V, W)$$

dan bersifat functorial dalam variabel V, W , sehingga diperoleh pasangan adjoin $(D^{\text{op}}, D, \varphi^{-1})$.

Perhatikan bahwa pembatasan D pada $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$ memberikan ekuivalensi kategori $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$; lihat Contoh 2.2.14. Kunci pembuktiannya adalah meninjau morfisme $\text{id}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})} \rightarrow DD^{\text{op}}$, yang merupakan isomorfisme hanya apabila di-

batasi pada $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Untuk pasangan adjoin umum (F, G, φ) , morfisme serupa tetap memainkan peranan penting.

Definisi 2.6.3 Misalkan (F, G, φ) pasangan adjoin. Definisikan morfisme

$$\eta = (\eta_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \longrightarrow GF$$

sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, FX) &\xrightarrow{\varphi} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, GFX) \\ \text{id}_{FX} &\longmapsto \eta_X. \end{aligned}$$

Secara serupa, dengan membalik arah isomorfisme di atas, kita definisikan morfisme $\varepsilon = (\varepsilon_Y)_{Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)} : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_2}$. Kita menyebut η dan ε masing-masing sebagai **unit** dan **kounit** dari (F, G, φ) .

Perlu diperiksa bahwa η memang merupakan transformasi natural. Memang, dalam $\mathcal{C}_1$, untuk morfisme $h : X' \rightarrow X$, naturalitas φ memberikan

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FX} & \in & \text{Hom}(FX, FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFX) & \ni & \eta_X \\ \downarrow & & (Fh)^* \downarrow & & \downarrow h^* & & \downarrow \\ Fh & \in & \text{Hom}(FX', FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X', GFX) & \ni & \varphi(Fh) \\ \uparrow & & (Fh)_* \uparrow & & \uparrow (GFh)_* & & \uparrow \\ \text{id}_{FX'} & \in & \text{Hom}(FX', FX') & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X', GFX') & \ni & \eta_{X'} \end{array}$$

dan subdiagram bagian atas maupun bawah bersifat komutatif; dengan menelusuri

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GFX' \\ h \downarrow & \searrow \varphi(Fh) & \downarrow GFh \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \end{array}$$

diagram, diperoleh bahwa juga komutatif. Dengan cara serupa

dapat dibuktikan bahwa ε merupakan transformasi natural.

Selain itu, unit dan kounit masing-masing menentukan φ melalui rumus berikut:

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= Gf \circ \eta_X : X \rightarrow GY, \quad \forall f : FX \rightarrow Y; \\ \varphi^{-1}(g) &= \varepsilon_Y \circ Fg : FX \rightarrow Y, \quad \forall g : X \rightarrow GY. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Sekali lagi, hal ini dibuktikan dengan diagram komutatif: untuk $\varphi(f)$, perhatikan

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FX} & \in & \text{Hom}(FX, FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFX) & \ni & \eta_X \\ \downarrow & & f_* \downarrow & & \downarrow (Gf)_* & & \downarrow \\ f & \in & \text{Hom}(FX, Y) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GY) & \ni & \varphi(f) = Gf \circ \eta_X. \end{array}$$

Dengan membalik panah diperoleh kasus $\varphi^{-1}(g)$.

Berikut ini akan digunakan transformasi natural ηG , $G\varepsilon$, $F\eta$, dan εF ; penjelasan notasi terkait dapat dilihat dalam §2.2.

Lema 2.6.4 Untuk pasangan adjoin (F, G, φ) beserta $\eta : \text{id} \rightarrow GF$, $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}$ yang bersesuaian, berlaku kesamaan transformasi natural berikut.

$$\begin{aligned} \left[G \xrightarrow{\eta G} (GF)G = G(FG) \xrightarrow{G\varepsilon} G \right] &= \text{id}_G, \\ \left[F \xrightarrow{F\eta} F(GF) = (FG)F \xrightarrow{\varepsilon F} F \right] &= \text{id}_F. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Bukti Untuk sembarang $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$, dari definisi $\varepsilon_Y : FG Y \rightarrow Y$ dan (2.1) diperoleh

$$\text{id}_{GY} = \varphi(\varepsilon_Y) = G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} : GY \rightarrow GY.$$

Iniilah persamaan pertama. Dengan cara serupa, persamaan kedua dibuktikan menggunakan $\text{id}_{FX} = \varphi^{-1}(\eta_X)$ bersama (2.1). $\square$

Proposisi 2.6.5 Untuk fungtor-fungtor yang diberikan $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$, pemetaan berikut saling invers:

$$\begin{aligned} \{ \varphi : (F, G, \varphi) \text{ membentuk pasangan adjoin} \} &= \{ (\eta, \varepsilon) : \text{memenuhi (2.2)} \} \\ \varphi &\mapsto (\eta_X := \varphi(\text{id}_{FX}), \varepsilon_Y := \varphi^{-1}(\text{id}_{GY})), \\ \varphi(f) &:= Gf \circ \eta_X \longleftarrow (\eta, \varepsilon). \end{aligned}$$

Dengan demikian, pasangan adjoin juga dapat dideskripsikan oleh data $(F, G, \eta, \varepsilon)$; keuntungannya ialah deskripsi ini tidak melibatkan himpunan Hom .

Bukti Misalkan (η, ε) memenuhi (2.2). Definiskan $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$ dan $\psi(g) = \varepsilon_Y \circ Fg$

seperti dalam (2.1), dengan $f : FX \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow GY$. Berdasarkan naturalitas η dan ε , φ dan ψ membentuk sepasang morfisme antarfunktor $\text{Hom}(F(\cdot), \cdot) \rightleftharpoons \text{Hom}(\cdot, G(\cdot))$.

Kita menyatakan bahwa $\psi\varphi = \text{id}$: ruas kiri memetakan f ke $\varepsilon_Y \circ FGf \circ F\eta_X$. Karena naturalitas ε , diagram

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xrightarrow{F\eta_X} & FGFX & \xrightarrow{FGf} & FGY \\ & & \varepsilon_{FX} \downarrow & & \downarrow \varepsilon_Y \\ & & FX & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

komutatif. Karena itu, $\psi\varphi(f) = f \circ \varepsilon_{FX} \circ F\eta_X$, yang menurut (2.2) tidak lain adalah f . Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa $\varphi\psi = \text{id}$. Jadi, (F, G, φ) merupakan pasangan adjoin. Dari definisi langsung terlihat bahwa $\varphi(\text{id}_{FX}) = \eta_X$, $\psi(\text{id}_{GY}) = \varepsilon_Y$.

Bersama pembahasan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua arah pemetaan, yang ditandai $\leftarrow$ dan $\rightarrow$, saling invers. Selesai. $\square$

Dalam data $(F, G, \eta, \varepsilon)$, ε (atau η) merupakan isomorfisme jika dan hanya jika G (atau F) merupakan functor penuh dan setia; pembuktiannya akan diuraikan secara garis besar dalam latihan.

Catatan 2.6.6 Relasi (2.2) juga dapat dirangkum dalam notasi 2-sel (lihat §2.2). Komposisi horizontal $\eta G = \eta \circ \text{id}_G : G \rightarrow GFG$ disajikan sebagai

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1, \end{array}$$

Secara serupa dapat digambarkan diagram untuk $G\varepsilon$, $F\eta$, εF , dan seterusnya. Maka (2.2) menyatakan

$$\left[\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \text{id} & & \end{array} \right] = [\text{id}_G : G \rightarrow G]$$

dan

$$\left[\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & \nearrow & \Downarrow \eta & \searrow & \\ \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{F} & \mathcal{C}_2 \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \text{id} & & \end{array} \right] = [\text{id}_F : F \rightarrow F],$$

dengan setiap diagram di ruas kiri menyatakan komposisi vertikal transformasi natural. Selanjutnya, diagram-diagram ini dapat diatur menjadi bentuk yang lebih mudah diingat:

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_1 \\ G \nearrow & \Downarrow \varepsilon & \searrow F \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_1 \\ \uparrow G & & \uparrow G \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_2 \end{array} =$$

dan

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_1 \\ F \searrow & \Downarrow \eta & \nearrow G \\ & \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} \mathcal{C}_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C}_1 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_1 \\ F \downarrow & & \downarrow F \\ \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{C}_2 \end{array} =$$

Oleh karena itu, (2.2) disebut pula identitas segitiga. Diagram-diagram ini akan kita jumpai kembali dalam §3.5.

Daftar Pustaka

- [1] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. [1](#)).

Indeks Istilah

pasangan adjoin

unit (unit), kounit (counit), [2](#)

pasangan adjoin (adjunction pair), [1](#)